Justificación de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Investigación (grupo 4751, turno vespertino)

Dra. en C. C. Giselle Nayeli Morales Rosales

15 de octubre de 2026

Índice

Justificación de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA **3**

Impacto **3**

Impacto Social 3

Impacto Tecnológico 3

Impacto Económico 3

Impacto Ético 4

Viabilidad **4**

Conclusión **5**

Referencias **6**

Justificación de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Impacto

Impacto Social

La investigación puede beneficiar, en primer lugar, a los estudiantes, que pierden tiempo en las filas de entrada y se exponen a llegar tarde a su primera clase. Medir el tiempo de validación y la longitud de la fila antes y durante el piloto permitirá saber si un cambio en el mecanismo de acceso alivia esa situación o si la espera se debe a otras causas.

También puede beneficiar al personal de vigilancia, que revisa cientos de credenciales en pocos minutos y cuya revisión depende solo de su atención en los momentos de mayor afluencia. Por último, el Departamento de Control Escolar y los directivos contarían con datos de ingreso por franja horaria que hoy no existen, útiles para planear la apertura de accesos y el personal necesario en cada horario. Como información complementaria, el registro de intentos rechazados aportaría una primera medida de la presentación de credenciales ajenas o vencidas, una preocupación de seguridad cuya magnitud tampoco se conoce.

Impacto Tecnológico

Desde la dimensión tecnológica, el proyecto integra componentes de hardware y software en un mismo sistema: un microcontrolador con cámara que captura y decodifica el código, un controlador que libera el torniquete, un servidor que valida el código y una base de datos con un panel web para consultar los registros.

La evidencia disponible sobre el ESP32-CAM aborda la transmisión de video y no la decodificación de códigos QR (Nowroz et al., 2025). Las pruebas del prototipo bajo distintas condiciones de iluminación, brillo de pantalla y distancia permitirán conocer su tiempo de lectura y su tasa de lecturas fallidas. Estos resultados, junto con la documentación del diseño, podrán servir como precedente para otros proyectos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) que busquen automatizar procesos con componentes de bajo costo.

Impacto Económico

El sistema se apoya en el celular que ya posee el estudiante, por lo que no es necesario emitir tarjetas ni credenciales adicionales, y el lector se construye con componentes de bajo costo. Fren-

te a otras tecnologías de validación, como NFC o el reconocimiento facial, el código QR requiere menos infraestructura. Sin embargo, cualquier ahorro en tiempo de trabajo del personal o en costos de operación tendría que comprobarse en evaluaciones posteriores; esta investigación solo aportará la información del piloto para valorarlo.

Impacto Ético

El sistema trata datos personales de los estudiantes, como su identidad y la hora de ingreso. Por ello, antes del piloto se identificarán los requisitos de la legislación estatal (Legislatura del Estado de México, 2017) y general (Congreso de la Unión, 2025), y se definirán con Control Escolar el aviso de privacidad y el resguardo de los registros. A diferencia del reconocimiento facial, el código QR no trata datos biométricos, y quien no pueda mostrar su código seguirá el procedimiento manual actual.

Viabilidad

El proyecto propone construir un prototipo de torniquete con un lector ESP32-CAM que valide un código QR dinámico mostrado en el celular del estudiante y registre cada ingreso en una base de datos consultable desde un panel web. El prototipo se probará en un acceso peatonal piloto del turno vespertino para evaluar su efecto en el tiempo de validación y en la longitud de la fila.

La viabilidad técnica se sustenta en que los componentes del prototipo, el ESP32-CAM, el controlador del torniquete, el servidor y la base de datos, están disponibles comercialmente y corresponden a conocimientos que se han adquirido en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ya se ha trabajado con captura de imágenes en pruebas de banco durante la exploración de alternativas, lo que reduce el riesgo de la etapa de desarrollo. Frente a NFC, una comparación en transacciones móviles encontró que el QR se procesa con mayor rapidez, aunque no incorpora cifrado propio (Harnaningrum y Mahardhian, 2024); esa carencia se compensa con la firma HMAC del código.

En cuanto a los recursos económicos, el bajo costo de los componentes permite construir y probar el prototipo con recursos propios, sin depender de una inversión institucional. En cuanto al tiempo, el trabajo se organiza en cinco fases (diagnóstico, diseño de hardware y firmware, desarrollo del servidor, piloto controlado y evaluación), y el estudio se limita a un solo acceso peatonal y a la franja de mayor afluencia del turno vespertino, lo que lo hace abarcable en el periodo escolar.

El acceso a la información y a los participantes es posible porque el proyecto se desarrolla dentro

del TESCHA: se puede observar el acceso piloto y aplicar la encuesta a estudiantes y las entrevistas al personal de vigilancia y de Control Escolar. La instalación del prototipo en el acceso requiere la autorización de las autoridades del plantel, que se solicitará antes del piloto.

Queda por confirmar la viabilidad desde el lado del estudiante, es decir, si cuenta con un celular propio, con conexión a internet y con batería suficiente al llegar al plantel. Esta condición se indagará con la encuesta del diagnóstico, y sus resultados indicarán si el sistema puede usarse de forma general o si el procedimiento manual debe mantenerse para una parte de los estudiantes.

Conclusión

Hoy no existen datos que midan el problema del acceso en el TESCHA: se desconoce cuánto tiempo espera un estudiante para entrar y qué longitud alcanzan las filas. La investigación se justifica porque puede generar esa información y contrastarla con el desempeño de un prototipo de bajo costo.

En conjunto, los resultados podrán aportar evidencia del propio plantel para valorar si un sistema de acceso con códigos QR dinámicos ayuda a aliviar las esperas del sistema actual y si conviene ampliar el piloto a otros accesos. No obstante, esa posible ampliación y sus beneficios económicos tendrían que confirmarse mediante evaluaciones posteriores.

Referencias

Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* [Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpdppso.htm

Harnaningrum, L. N., y Mahardhian, K. N. (2024). Comparison of mobile transaction security using NFC and QR codes. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, *13*(4), 265–271. https://doi.org/10.22146/jnteti.v13i4.12867

Legislatura del Estado de México. (2017, 30 de mayo). *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios* [Gaceta del Gobierno del Estado de México]. https://legislacion.edomex.gob.mx/node/22343

Nowroz, S. T., Saleh, N. M., Shakur, S., Banerjee, S., y Amsaad, F. (2025). *A Benchmark Reference for ESP32-CAM Module* [Preprint, arXiv:2505.24081]. https://arxiv.org/abs/2505.24081